FarmaExpres

Integrantes:

Nicolas Tello Méndez
Jersson Fabian Buitrago Murcia
José Leonardo Vargas Herrera
Marlon David Romero Trujillo

Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA
Facultad de ingeniera
Ingeniería de Sistemas
2026

Contenido

Guía de Despliegue del Backend con Docker 3
1. Objetivo 3
2. Arquitectura de Microservicios 3
3. Diagrama de Contenedores Docker 4
4. Requisitos 5
5. Estructura del proyecto 5
6. Bases de datos creadas automáticamente 6
7. Despliegue completo del backend 6
8. Verificar contenedores 7
9. Conexión a la Base de Datos 7
10. Detener Servicios 7
11. Eliminar Contenedores 8
12. Problemas comunes 8
13. Compatibilidad 8
14. inyectar Datos 8
15. Endpoints 9
16. Login 10

Guía de Despliegue del Backend con Docker

1. *Objetivo*

Desplegar el backend del sistema FarmaExpres utilizando contenedores Docker para ejecutar los microservicios y la base de datos PostgreSQL sin necesidad de instalar dependencias manualmente.

2. *Arquitectura de Microservicios*

Microservicio	Tecnología	Puerto	Descripción
auth-service	Java / Spring Boot	8081	Gestión de autenticación y usuarios
inventory-service	Java / Spring Boot	8082	Gestión del inventario de productos
postgres-db	PostgreSQL 16	5433	Base de datos del sistema

3. Diagrama de Contenedores Docker

Arquitectura de contenedores ejecutados con Docker Compose:

```
+---------------------+
|     Cliente API     |
+----------+----------+
           |
           v
 +------------------+
 |   auth-service   |
 |     (8081)       |
 +---------+--------+
           |
           v
   +-------------+
   | PostgreSQL  |
   | 5433 ->5432 |
   +-------------+
           ^
           |
 +---------+---------+
 | inventory-service |
 |     (8082)        |
 +------------------+
```

4. Requisitos

Antes de ejecutar el proyecto es necesario tener instalado:

- Docker Desktop
- Docker Compose (incluido en Docker Desktop)
- PowerShell o terminal
- pgAdmin 4
- Postman

Verificar instalación con:

docker --version

docker compose version

5. Estructura del proyecto

```
FarmaExpres_Backend
│
├── docker-compose.yml
│
├── gateway/
│   ├── src/
│   ├── pom.xml
│   └── Dockerfile
├── auth-service
│   ├── src
│   ├── pom.xml
│   └── Dockerfile
```

```
│
├── inventory-service
│   ├── src
│   ├── pom.xml
│   └── Dockerfile
│
└── database
    └── init.sql
```

6. Bases de datos creadas automáticamente

Cuando el contenedor PostgreSQL inicia, ejecuta el archivo:

database/init.sql

Este script crea automáticamente las siguientes bases de datos:

farmaexpres_users

farmaexpres_inventory

7. Despliegue completo del backend

Abrir una terminal en la carpeta raíz del proyecto:

FarmaExpres_Backend
Ejecutar el siguiente comando:
docker compose up –-build

Este comando construye las imágenes, descarga PostgreSQL 16, crea los contenedores y ejecuta el script init.sql.

8. Verificar contenedores

Ejecutar:

docker ps

Deberían aparecer:

farmaexpres_postgres
auth_service
inventory_service

9. Conexión a la Base de Datos

Este proceso es importante si queremos observar las bases de datos en pgAdmin4.

En pgAdmin crear un servidor nuevo.

1. Clic derecho en: Servers
2. Seleccionar Register→Server
3. Pestaña General Postgres Docker
4. Pestaña Connection
   Host: localhost:5433
   Usuario: postgres
   Pasword: 1234

Por último, Save.

Una vez realizado este proceso se observarán las bases de datos creadas

Bases de datos:

farmaexpres_users
farmaexpres_inventory

10. Detener Servicios

docker compose stop

11. Eliminar Contenedores

docker compose down

docker compose down -v (elimina también los datos de la base de datos)

12. Problemas comunes

Si un puerto está ocupado (5433) cambiar el puerto en docker-compose.yml y ejecutar nuevamente:

docker compose down

docker compose up –build

13. Compatibilidad

El sistema puede ejecutarse en cualquier equipo que tenga Docker instalado y puertos disponibles.

Docker permite replicar el mismo entorno sin instalar manualmente PostgreSQL o dependencias del proyecto.

14. inyectar Datos

1. Ingresamos estos datos en la tabla de roles

   INSERT INTO roles(nombre, descripción)
   VALUES ('ADMIN', 'Administrador del sistema');

   INSERT INTO roles(nombre, descripción)
   VALUES ('EMPLEADO', 'Empleado del sistema');

   Esto proceso es importante para poder tener en la base de datos los roles de admin y de empleado.

2. Ingresamos este dato a la table de Usuarios
   INSERT INTO public.usuarios (email, estado, nombre, password, idrol)

```
VALUES (
  'LeonardoJV@gmail.com',
  'ACTIVO',
  'Jose Leonardo Vargas',

'$2a$10$mTohaQ4gHA9HioxLDgkGCe7huDU/QWddORtLDVJu82kzhR10q
vWUW',
  1
);
```

Este proceso es importante para poder loguearnos en el sistema además si quieren pueden modificar los campos de nombre y Email los demás es de suma importancia no modificarlos.

Esta contraseña es 1524

15. Endpoints

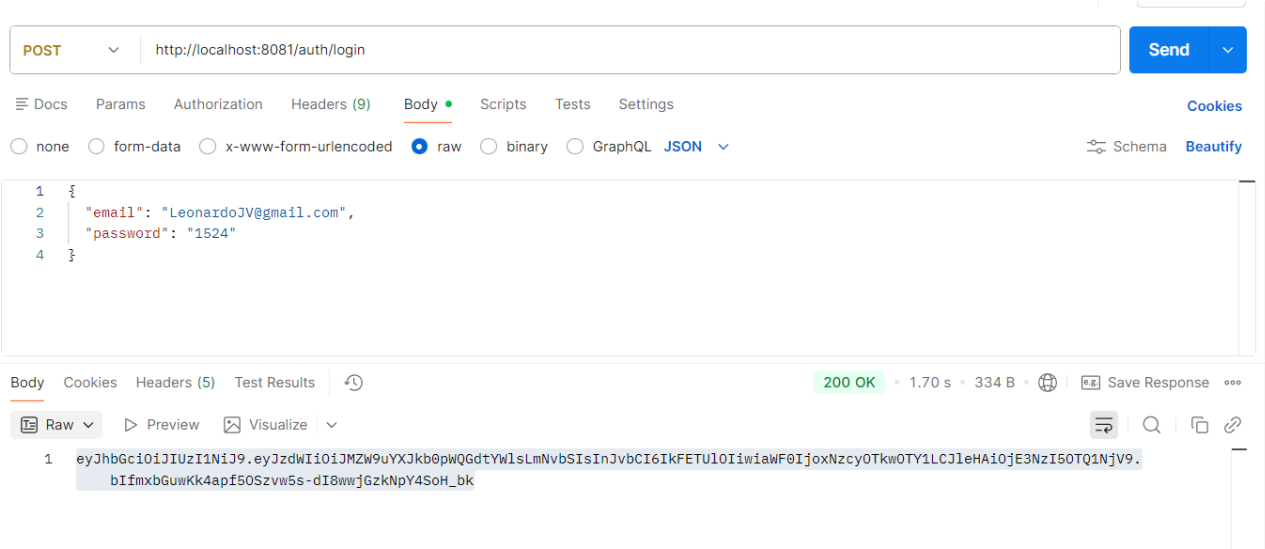
Método HTTP	Endpoint	Descripción	Rol que puede usarlo
POST	/auth/login	Permite iniciar sesión con email y contraseña y genera un token JWT.	Público
GET	/productos	Lista todos los productos activos del inventario.	ADMIN, EMPLEADO
GET	/productos/sin-stock	Muestra los productos cuyo stock es 0 para identificar reposición de inventario.	ADMIN, EMPLEADO
POST	/productos	Permite crear un nuevo producto en el inventario.	ADMIN
PUT	/productos/{id}	Permite actualizar la información de un producto (nombre, precio, stock).	ADMIN

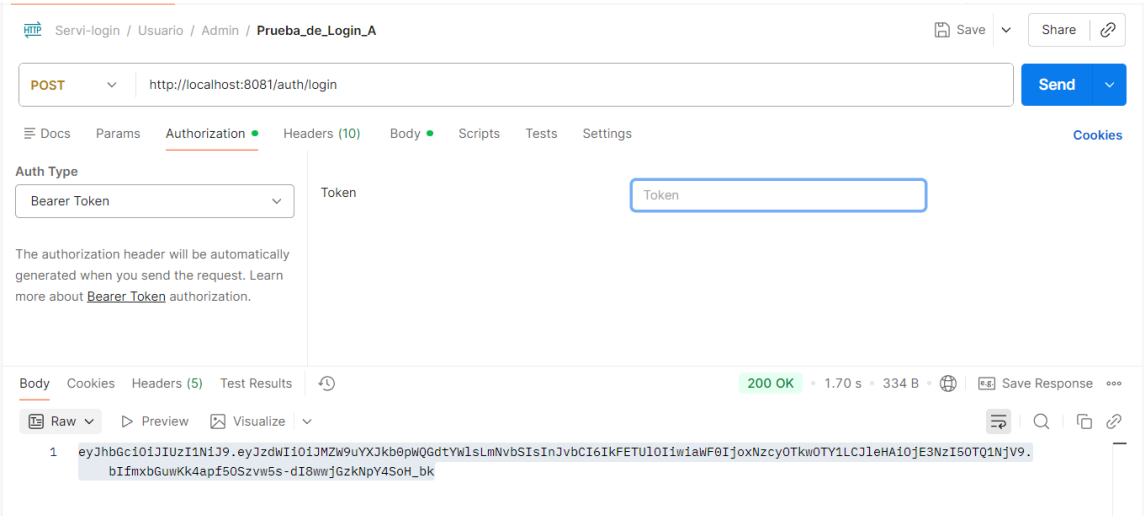
DELETE	/productos/{id}	Realiza eliminación lógica del producto (activo = false).	ADMIN
GET	/movimientos	Muestra el historial completo de movimientos de inventario.	ADMIN
GET	/movimientos/producto/{id}	Muestra los movimientos de un producto específico.	ADMIN

16. Login

Ingresamos a Postman y realizamos lo que se muestra en la imagen si realizaron algún cambio en el Email deberán cambiarlo

Al momento de undirle en Send nos generará en token el cual servirá para Realizar la todos los Endpoints





Tener en cuenta que en el punto 11 se demuestra quienes pueden realizar cambios en dichos Endpoints. El token generado deberá ser ingresado en authorization luego en bearer Token y en la casilla donde dice Token hay debemos ingresarlo

16. HU

Para realizar las demás funciones que cuenta el sistema de FarmaExpres ingresar al Git de Documentación https://github.com/jose6668/FarmaExpres-Doc.git Al ingresar al Git podemos Observar una carpeta llamada doc dentro de ella estarán todos lo historial de usuarios y estará el proceso de como se realizan cada una de las funciones del sistema